

PROBLEMAS DE ARITMÉTICA EN PUNTO FLOTANTE

1.- Demostrar con un ejemplo que la suma en punto flotante no es siempre asociativa.

2.- Al sumar dos números en punto flotante en el formato IEEE 754, A y B, el resultado es A. ¿Implica esto que B=0?

3.- Redondear, por los cuatro métodos, los siguientes números expresados en IEEE 754, suponiendo que los bits de guarda, redondeo y sticky son los dados en la tabla (grs):

S	E	M	grs
0	00011111	111111111111111111111111	100
0	11111110	111111111111111111111111	100
1	11111110	111111111111111111111111	100

4.- Supongamos un formato IEEE-754 reducido, con 11 bits, de los cuales 4 son de exponente, determinar:

a) ¿Cuál es el mayor número positivo representable?

b) ¿Cuál es el menor número positivo representable?

c) ¿Qué valor representan los siguientes números?

- 10111000001

- 00000000000

- 00000010000

- 01111011000

- 01100111100

d) Sumar: A+B

A= 01001000000

B= 00101111110

e) Sumar A+B

A= 01001000000

B= 00101110110

f) Sumar A + B

A= 01001111111

B= 00101101000

5.- Sumar, siguiendo los pasos dados en clase, los siguientes números representados en el estándar IEEE-754, redondear por los cuatro métodos:

A=01010111001

B=00111100110